

컴퓨터 비전(OpenCV/YOLOv8)과 대형 언어 모델(LLM)을 결합한 모바일 개인 맞춤형 스킨케어 큐레이션 시스템 설계 및 구현

Design and Implementation of a Mobile Personalized Skincare Curation
System Combining Computer Vision (OpenCV/YOLOv8) and LLM

팀 응원해조

인공지능 소프트웨어학과 · AI 캡스톤 디자인

초록 (Abstract)

본 연구는 객체 탐지 모델인 YOLOv8과 대형 언어 모델(LLM)을 결합한 융합형 AI 파이프라인 기반의 피부 분석 및 맞춤형 스킨케어 큐레이션 시스템 'Mirror Me'를 제안한다. 제안 시스템은 스마트폰 카메라만으로 여드름·색소침착·모공·피지 네 가지 지표를 정량화하고, 이를 바탕으로 LLM이 자연어 기반 맞춤형 분석 리포트와 성분 적합성 판별, 스킨케어 루틴을 제공한다. 모바일 환경의 조도·각도 변화에 강건한 영상 전처리 및 탐지 파이프라인과, 의학 가이드라인을 프롬프트 제약으로 활용하여 LLM 할루시네이션을 억제하는 방법론을 통해 Android 기반 End-to-End 시스템을 구현하고 그 실효성을 검증한다.

1. 서론

최근 K-뷰티 산업의 성장과 함께 2030 세대를 중심으로 맞춤형 피부 관리에 대한 수요가 급증하고 있다. 그러나 고가의 피부과 진단 비용은 청년층에게 경제적 장벽으로 작용하며, SNS를 통한 광고성 정보의 범람은 소비자와 판매자 간 정보 비대칭성 문제를 심화시키고 있다. 이에 스마트폰 카메라만으로 피부 상태를 객관적으로 진단하고, 이를 바탕으로 개인 맞춤형 처방을 제공받을 수 있는 서비스의 필요성이 대두되고 있다. 이러한 서비스는 비용·지리적 제약으로 인한 정보 격차를 해소하고 디지털 헬스케어 기술의 대중화에 기여할 뿐 아니라, 데이터 기반의 올바른 셀프 케어를 유도함으로써 화장품 오남용에 따른 부작용을 감소시키는 데에도 의의를 갖는다.

그러나 기존의 뷰티 서비스(화해 등)는 주관적 설문조사를 통해 피부 타입을 분류하는 데 그치며, 이를 근거로 특정 브랜드 제품을 홍보하거나 단순 성분 정보를 제공하는 수준에 머물러 있다. 루틴 설계 또한 신제품 구매를 유도하는 방향으로 이루어져 소비자 신뢰를 확보하기 어렵고, 진단이 일회성 분석에 그쳐 시간에 따른 피부 변화를 지속적으로 추적하기 어렵다는 한계가 있다. 즉, 기존 서비스는 객관적·정량적 피부 진단과 신뢰할 수 있는 근거 기반 맞춤 추천이라는 두 요소를 모두 충족하지 못하고 있으며, 특히 컴퓨터 비전 기반 정량 진단과 LLM 기반 자연어 큐레이션을 하나의 파이프라인으로 결합하여 모바일 환경에서 검증한 연구는 찾아보기 어렵다.

이에 본 연구는 다음 두 가지 연구문제를 설정한다.

RQ1. 모바일 환경의 조도 및 촬영 조건 변화 속에서 피부 병변을 얼마나 안정적으로 정량화할 수 있는가?

RQ2. 수치화된 피부 데이터와 의학적 가이드라인을 결합하였을 때, LLM 기반 추천의 정확도와 할루시네이션 억제율은 어떻게 나타나는가?

이러한 문제의식을 바탕으로 본 논문에서는 객체 탐지 모델인 YOLOv8과 대형 언어 모델(LLM)을 결합한 융합형 AI 파이프라인 기반의 피부 분석 및 맞춤형 스킨케어 큐레이션 시스템 'Mirror Me'를 제안한다. Mirror Me는 시각적·정량적 진단과 자연어 기반 맞춤형 큐레이션을 동시에 제공하며, 크게 네 가지 기능으로 구성된다.

- 얼굴 이미지에서 여드름·색소침착·모공·피지 네 가지 지표를 탐지하여 이를 100점 만점 기준으로 점수화하는 AI 피부 분석 기능
- 산출된 점수를 바탕으로 LLM이 친근한 어투의 자연어로 사용자 맞춤형 심층 분석 리포트를 생성하는 기능
- 사용자가 보유한 화장품의 성분을 분석하여 피부 타입 및 알레르기 성분과 대조함으로써 적합성을 판별하고, 아침·저녁 스킨케어 루틴을 구성하는 기능
- 누적된 진단 기록을 시계열 그래프로 시각화하여 피부 변화를 지속적으로 추적하는 대시보드 기능

본 연구의 주요 기여는 다음과 같다.

- 모바일 환경의 조도·각도 변화에 강건한 영상 전처리 및 객체 탐지 기반 피부 지표 정량화 파이프라인을 설계하였다.
- 의학 가이드라인 및 관련 법적·행정적 기준을 프롬프트 제약 조건으로 명시함으로써 LLM의 할루시네이션을 억제하고 성분 판별의 신뢰도를 높이는 방법론을 제안하였다.
- 위 두 요소를 통합한 Android 기반 End-to-End 시스템(Mirror Me)을 구현하고, 이를 통해 제안 프레임워크의 실효성을 검증하였다.

본 시스템은 스마트폰 기반의 저비용·고효율 피부 진단 솔루션으로서 2030 세대의 서비스 진입 장벽을 낮추는 동시에, 맞춤형 화장품 정기 구독 등 비즈니스 모델로의 확장 가능성을 갖는다. 본 논문에서는 앞서 제시한 RQ1, RQ2에 답하기 위해 각 지표별 검출 성능과 기준 장비 대비 오차율, 그리고 LLM 추천의 정확도 및 할루시네이션 발생률을 정량적으로 검증한다.